

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

Nom et Prénom :

Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.

Attention : L'utilisation du Blanc est interdite.

Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.

Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Défauts de l'oeil

Une personne a un Punctum Remetum virtuel, situé à 2 cm et un Punctum Proximum situé à 50 cm par rapport au cristallin. On rappelle que pour un œil normal la distance entre le cristallin et la rétine est de $1,8\text{cm}$ et l'intervalle de vision distincte est compris entre 25 cm et l'infini.

Question 1 (1 pt). Quel défaut présente cet œil ? Quel type de lentille L_1 faut-il utiliser comme verre de correction pour permettre à cet œil de voir nettement des objets lointains sans accommoder ?

- ☐ Œil hypermétrope ; lentille correctrice divergente

☐ Œil myope ; lentille correctrice convergente

☒ Œil hypermétrope ; lentille correctrice convergente

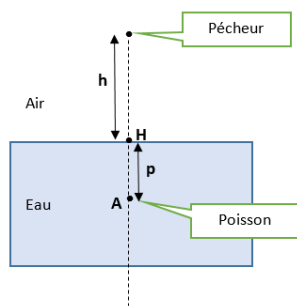
☐ Œil myope ; lentille correctrice divergente

Question 2 (1 pt). Calculer la distance focale image de cette lentille L_1 sachant que la distance œil-lunette est de 2 cm. En déduire sa vergence.

- | | |
|---|--|
| ■ | $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = 4 \text{ cm} ; \text{et } V_1 = 25\delta \text{ cm}$ |
| □ | $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = -4 \text{ cm} ; \text{et } V_1 = -25\delta \text{ cm}$ |
| □ | $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = -3,8 \text{ cm} ; \text{et } V_1 = -26,31\delta \text{ cm}$ |
| □ | $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = 3,8 \text{ cm} ; \text{et } V_1 = 26,31\delta \text{ cm}$ |

Dioptries Plans

Question 3 (1 pt). L'œil d'un pêcheur aperçoit, sur la même verticale, un poisson situé à une profondeur $p = 1,40 \text{ m}$ sous la surface de l'eau d'indice $n=4/3$. Les yeux du pêcheur sont à une hauteur $h = 1,60 \text{ m}$ au dessus de l'eau. Déterminer la profondeur p' à laquelle le pêcheur voit le poisson, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.



- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | $p' = 1,05\text{ m}$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau. |
| ☐ | $p' = 1,05\text{ m}$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau. |
| ☐ | $p' = 1,86\text{ m}$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau. |
| ☐ | $p' = 1,86\text{ m}$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau. |

Question 4 (1 pt). Déterminer la hauteur h' à laquelle le poisson voit le pêcheur, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.

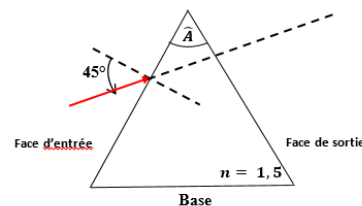
- ☐ $h' = 1,20\text{ m}$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau.
☒ $h' = 2,13\text{ m}$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau.
☐ $h' = 2,13\text{ m}$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau.
☐ $h' = 1,20\text{ m}$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau.

Marche d'un rayon lumineux à travers un Prisme

Un rayon lumineux pénètre dans un prisme, en forme de triangle équilatéral, d'indice $n = 1,5$ comme le montre la figure ci-dessous. Le rayon incident R_1 tombe sur la face

d'entré avec un angle d'incidence $i = 45^\circ$

Question 5 (2 pt). Calculer d'abord l'angle limite de réflexion totale I_{lim} sur la face de sortie. Calculer ensuite l'angle d'incidence r' sur la face de sortie correspondant au réfracté de R_1 sur la face d'entrée et calculer enfin la déviation D entre le rayon incident R_1 et celui émergent du prisme.



- ☐ $I_{lim} = 36,35^\circ$ et $r' = 28^\circ$ et $D = 52^\circ$
☐ $I_{lim} = 35,26^\circ$ et $r' = 40^\circ$ et $D = 47^\circ$
☒ $I_{lim} = 41,81^\circ$ et $r' = 31,87^\circ$ et $D = 37,38^\circ$
☐ $I_{lim} = 39,96^\circ$ et $r' = 30^\circ$ et $D = 60^\circ$

Miroirs sphériques

Question 6 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

- $$\begin{array}{l}
 \square \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = \frac{FA'}{SF} \\
 \square \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
 \square \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
 \blacksquare \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}
 \end{array}$$

Question 7 (1 pt) On considère un miroir sphérique concave de rayon $R = 0,6$ m. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

- | | |
|---|---|
|  | $\overline{SC} = -0,6m$, <i>et</i> $f = f' = -0,3$ |
|  | $\overline{SC} = 0,6m$, <i>et</i> $f = f' = -0,3$ |
|  | $\overline{SC} = -0,6m$, <i>et</i> $f = f' = 0,3$ |
|  | $\overline{SC} = 0,6m$, <i>et</i> $f = f' = 0,3$ |

Question 8 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

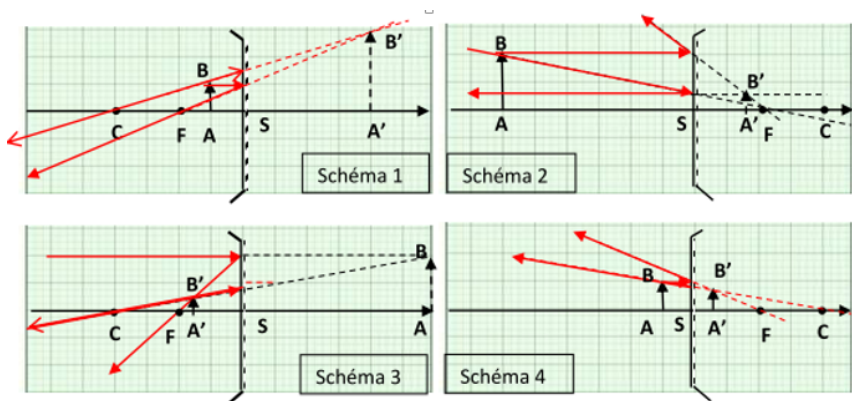
- ☒ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = +0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,225\text{ m}$,
☐ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = -0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,225\text{ m}$,
☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = -0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,9\text{ m}$,
☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = +0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,9\text{ m}$,

Question 9 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image?

-  Objet réel et image réelle
  Objet virtuelle et image réelle
 Objet réel et image virtuelle
 Objet virtuelle et image virtuelle



Question 10 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



- ☐ Schéma 2 ☐ Schéma 1 ☐ Schéma 4 ☒ Schéma 3

Question 11 (1,5 pt) Un objet est placé à 1,5 cm devant un miroir sphérique. Ce dernier en donne une image renversée agrandie deux fois. Déterminer la position et la valeur algébrique du rayon du miroir. En déduire la nature de l'image, la nature de l'objet et celle du miroir?

- ☐ $\overline{SA'} = +3 \text{ cm}$, $\overline{SC} = 2 \text{ cm}$, objet virtuel, image réelle et miroir convexe
☐ $\overline{SA'} = +3 \text{ cm}$, $\overline{SC} = -2 \text{ cm}$, objet réel, image virtuelle et miroir convexe
☒ $\overline{SA'} = -3 \text{ cm}$, $\overline{SC} = -2 \text{ cm}$, objet réel, image réelle et miroir concave
☐ $\overline{SA'} = -3 \text{ cm}$, $\overline{SC} = 2 \text{ cm}$, objet virtuel, image réelle et miroir concave

Lentilles minces Sphériques

Question 12 (1 pt). A l'aide d'une lentille mince on forme l'image d'un objet réel situé à une distance de 20cm de la lentille. L'image obtenue est réelle et se trouve à la distance de 20cm de la lentille. La vergence de cette lentille est :

- ☐ $V = \text{infini}$ ☐ $V = -10 \delta$
☐ $V = 0.5 \delta$ ☐ $V = 0.15 \delta$
☒ $V = +10 \delta$ ☐ $V = 0.15 \delta$

Question 13 (1 pt). Deux lentilles minces accolées de vergences respectives +10 dioptries et -5 dioptries forment une lentille mince de distance focale image :

- ☐ $f' = +5m$ ☐ $f' = -0,2m$
☒ $f' = +0,2m$ ☐ $f' = -5m$

Question 14 (1 pt). Deux lentilles minces de vergences respectives +2,5 dioptries et +5 dioptries sont séparées par une distance de 20cm. La vergence (puissance) de ce doublet, placé dans l'air est :

- ☐ $V = +17 \delta$ ☐ $V = +7.5 \delta$
☐ $V = +2.5 \delta$ ☒ $V = +5 \delta$

Dioptries Sphériques

On considère un dioptre sphérique convergent de centre C , de sommet S et de rayon $R = 4cm$. Ce dioptre sépare deux milieux transparents et homogènes d'indices $n_1 = 1,5$ (milieu d'entrée) et $n_2 = 1$ (milieu de sortie).

Question 15 (1.5pts) : Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$, à travers ce dioptre, d'un objet AB , en fonction de n_1 , n_2 , γ et $\overline{CS}$.

- ☐ $\overline{CA'} = \frac{(\gamma n_1 - n_2)}{(n_2 - n_1)} \cdot \overline{CS}$ ☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_2 - \gamma n_1)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$
☒ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 - \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$ ☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 + \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$

Question 16 (1.5pts) : En déduire la position $\overline{CA}$ d'un objet réel AB pour que son image $A'B'$, à travers ce dioptre, soit droite et deux fois plus grande que l'objet.

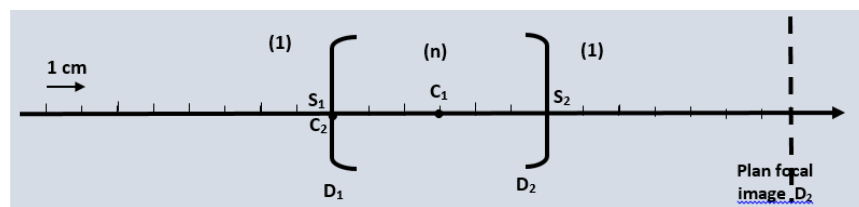
- ☐ $\overline{CA} = 4cm$ ☒ $\overline{CA} = -2cm$
☐ $\overline{CA} = 2cm$ ☐ $\overline{CA} = -4cm$

Question 17 (1pt) : Ce dioptre donne d'un objet réel AB de hauteur 2cm une image virtuelle $A'B'$, droite de hauteur 6cm. Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$.

- ☒ $\overline{CA'} = -12cm$ ☐ $\overline{CA'} = -15cm$
☐ $\overline{CA'} = 15cm$ ☐ $\overline{CA'} = 12cm$

Systèmes centrés

Considérons l'association de deux dioptries sphériques tels que c'est indiqué sur la figure ci-dessous.



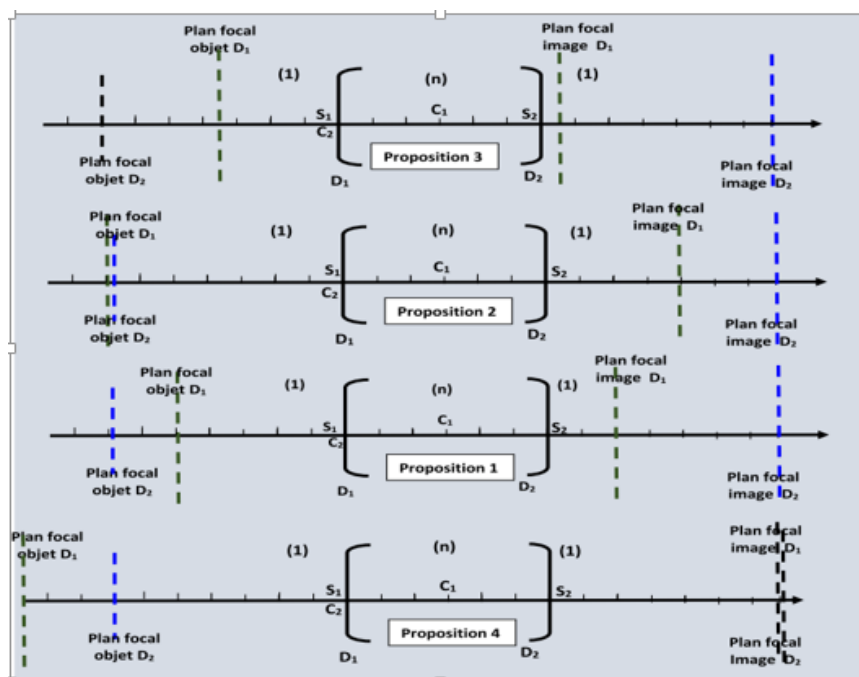
Question 18 (1,5 pt). A partir de la figure, déterminer la distance focale image $\overline{S_2F'_2} = f'_2$ du dioptre D2, calculer l'indice n et en déduire sa distance focale objet $\overline{S_2F_2} = f_2$.

- ☐ $f'_2 = -7cm$, $n = 1,86$, et, $f_2 = 13,02cm$ ☒ $f'_2 = 7cm$, $n = 1,86$, et, $f_2 = -13,02cm$
☐ $f'_2 = -7cm$, $n = 1,68$, et, $f_2 = 11,76cm$ ☐ $f'_2 = 7cm$, $n = 1,68$, et, $f_2 = -11,76cm$

Question 19 (0,5 pt). Déterminer également les valeurs des distances focales image $\overline{S_1F'_1} = f'_1$ et objet $\overline{S_1F_1} = f_1$ du dioptre D1.

- ☐ $f'_1 = -6,5cm$, et, $f_1 = 3,5cm$ ☐ $f'_1 = -3,5cm$, et, $f_1 = 6,5cm$
☐ $f'_1 = 3,5cm$, et, $f_1 = -6,5cm$ ☒ $f'_1 = 6,5cm$, et, $f_1 = -3,5cm$

Question 20 (1 pt). Quelle est la proposition qui correspond aux positions des plans focaux des deux dioptries ?



- ☒ Proposition 3 ☐ Proposition 4
☐ Proposition 2 ☐ Proposition 1

Question 21 (0,5 pt). Déterminer la valeur de l'intervalle optique $\Delta = \overline{F'_1F_2}$.

- ☐ $\Delta = -17,5cm$ ☐ $\Delta = 13,5cm$
☐ $\Delta = -15cm$ ☒ $\Delta = -13,5cm$

Question 22 (0,5 pt). Calculer la position du foyer principal image du système centré équivalent, par rapport à D2.

- ☐ $\overline{S_2F'} = 0,9cm$ ☐ $\overline{S_2F'} = 12,36cm$
☐ $\overline{S_2F'} = 1,63cm$ ☒ $\overline{S_2F'} = 0,25cm$

Question 23 (1 pt). Déterminer la valeur de la distance focale image du système et en déduire sa nature.

- ☐ $\overline{H'F'} = 2,60cm$, système convergent ☐ $\overline{H'F'} = -2,60cm$, système divergent
☒ $\overline{H'F'} = 3,37cm$, système convergent ☐ $\overline{H'F'} = -3,37cm$, système divergent

Question 24 (1 pt). Déterminer la position du plan principal image par rapport à D2.

- ☐ $\overline{S_2H'} = -1,74cm$ ☐ $\overline{S_2H'} = -2,87cm$
☐ $\overline{S_2H'} = 8,8cm$ ☒ $\overline{S_2H'} = -3,12cm$

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

.....

.....

Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de **NOIRCIR** (■) la case qui correspond à la bonne réponse.

Attention : L'utilisation du Blanc est interdite.

Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.

Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Défauts de l'oeil

Une personne a un Punctum Remetum virtuel, situé à 2 cm et un Punctum Proximum situé à 50 cm par rapport au cristallin. On rappelle que pour un œil normal la distance entre le cristallin et la rétine est de $1,8\text{cm}$ et l'intervalle de vision distincte est compris entre 25 cm et l'infini.

Question 1 (1 pt). Quel défaut présente cet œil ? Quel type de lentille L_1 faut-il utiliser comme verre de correction pour permettre à cet œil de voir nettement des objets lointains sans accommoder ?

- ☐ Œil myope ; lentille correctrice convergente

☐ Œil myope ; lentille correctrice divergente

☒ Œil hypermétrope ; lentille correctrice convergente

☐ Œil hypermétrope ; lentille correctrice divergente

Question 2 (1 pt). Calculer la distance focale image de cette lentille L_1 sachant que la distance œil-lunette est de 2 cm. En déduire sa vergence.

- | | |
|--|---|
| | $\overline{O_1 F'_1} = f'_1 = 4 \text{ cm} ; \text{et } V_1 = 25\delta \text{ cm}$ |
| | $\overline{O_1 F'_1} = f'_1 = -4 \text{ cm} ; \text{et } V_1 = -25\delta \text{ cm}$ |
| | $\overline{O_1 F'_1} = f'_1 = -3,8 \text{ cm} ; \text{et } V_1 = -26,31\delta \text{ cm}$ |
| | $\overline{O_1 F'_1} = f'_1 = 3,8 \text{ cm} ; \text{et } V_1 = 26,31\delta \text{ cm}$ |

Dioptries Sphériques

On considère un dioptre sphérique convergent de centre C , de sommet S et de rayon $R = 4\text{ cm}$. Ce dioptre sépare deux milieux transparents et homogènes d'indices $n_1 = 1,5$ (milieux d'entrée) et $n_2 = 1$ (milieux de sortie).

Question 3 (1.5pts) : Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$, à travers ce dioptre, d'un objet AB , en fonction de n_1 , n_2 , γ et $\overline{CS}$.

- | | |
|--|---|
| $\square \quad \overline{CA'} = \frac{(n_2 - \gamma n_1)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}.$ | $\square \quad \overline{CA'} = \frac{(n_1 + \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}.$ |
| $\square \quad \overline{CA'} = \frac{(\gamma n_1 - n_2)}{(n_2 - n_1)} \cdot \overline{CS}.$ | $\blacksquare \quad \overline{CA'} = \frac{(n_1 - \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}.$ |

Question 4 (1.5pts) : En déduire la position $\overline{CA}$ d'un objet réel AB pour que son image $A'B'$, à travers ce dioptre, soit **droite et deux fois plus grande** que l'objet.

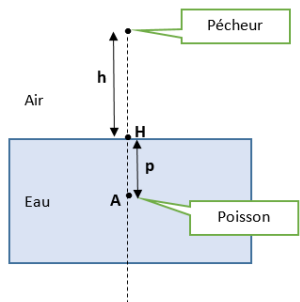
- ☒ $\overline{CA} = -2cm.$
☐ $\overline{CA} = 4cm.$
☐ $\overline{CA} = -4cm.$
☐ $\overline{CA} = 2cm.$

Question 5 (1pt) : Ce dioptre donne d'un objet réel AB de hauteur 2cm une image virtuelle $A'B'$, **droite** de hauteur 6cm . Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$.

- ☐ $\overline{CA'} = -15cm.$ ☒ $\overline{CA'} = -12cm.$
☐ $\overline{CA'} = 15cm.$ ☐ $\overline{CA'} = 12cm.$

Dioptries Plans

Question 6 (1 pt). L'œil d'un pêcheur aperçoit, sur la même verticale, un poisson situé à une profondeur $p = 1,40 \text{ m}$ sous la surface de l'eau d'indice $n=4/3$. Les yeux du pêcheur sont à une hauteur $h = 1,60 \text{ m}$ au dessus de l'eau. Déterminer la profondeur p' à laquelle le pêcheur voit le poisson, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.



- ☒ $p' = 1,05 \text{ m}$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau.
☐ $p' = 1,05 \text{ m}$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau.
☐ $p' = 1,86 \text{ m}$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau.
☐ $p' = 1,86 \text{ m}$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau.

Question 7 (1 pt). Déterminer la hauteur h' à laquelle le poisson voit le pêcheur, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☐ | $h' = 1,20\text{ m}$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau. |
| ☐ | $h' = 2,13\text{ m}$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau. |
| ☐ | $h' = 1,20\text{ m}$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau. |
| ☒ | $h' = 2,13\text{ m}$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau. |

Miroirs sphériques

Question 8 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

- $$\begin{array}{l}
 \square \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
 \square \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
 \square \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = \frac{FA'}{SF} \\
 \blacksquare \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}
 \end{array}$$

Question 9 (1 pt) On considère un miroir sphérique concave de rayon $R = 0,6$ m. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | $\overline{SC} = -0,6m$, et $f = f' = -0,3$ |
| ☐ | $\overline{SC} = 0,6m$, et $f = f' = -0,3$ |
| ☐ | $\overline{SC} = 0,6m$, et $f = f' = 0,3$ |
| ☐ | $\overline{SC} = -0,6m$, et $f = f' = 0,3$ |



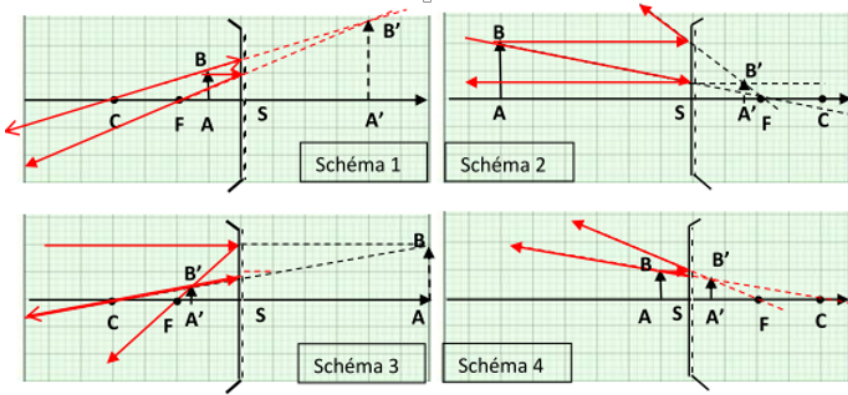
Question 10 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

- ☐ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = -0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,225\text{ m}$,
☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = +0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,9\text{ m}$,
☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = -0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,9\text{ m}$,
☒ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = +0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,225\text{ m}$,

Question 11 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image?

- ☐ Objet virtuelle et image virtuelle ☒ Objet virtuelle et image réelle
☐ Objet réel et image virtuelle ☐ Objet réel et image réelle

Question 12 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



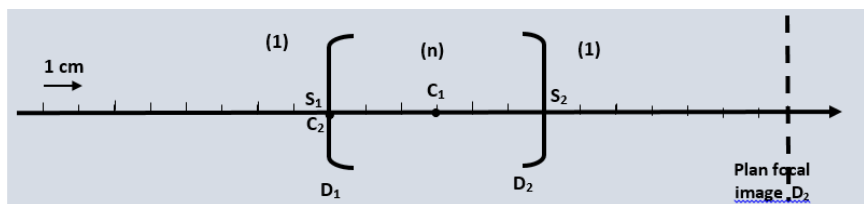
- ☐ Schéma 2 ☐ Schéma 1 ☐ Schéma 4 ☒ Schéma 3

Question 13 (1,5 pt) Un objet est placé à 1,5 cm devant un miroir sphérique. Ce dernier en donne une image renversée agrandie deux fois. Déterminer la position et la valeur algébrique du rayon du miroir. En déduire la nature de l'image, la nature de l'objet et celle du miroir?

- ☐ $\overline{SA'} = +3\text{ cm}$, $\overline{SC} = -2\text{ cm}$, objet réel, image virtuelle et miroir convexe
☐ $\overline{SA'} = -3\text{ cm}$, $\overline{SC} = 2\text{ cm}$, objet virtuel, image réelle et miroir concave
☐ $\overline{SA'} = +3\text{ cm}$, $\overline{SC} = 2\text{ cm}$, objet virtuel, image réelle et miroir convexe
☒ $\overline{SA'} = -3\text{ cm}$, $\overline{SC} = -2\text{ cm}$, objet réel, image réelle et miroir concave

Systèmes centrés

Considérons l'association de deux dioptries sphériques tels que c'est indiqué sur la figure ci-dessous.



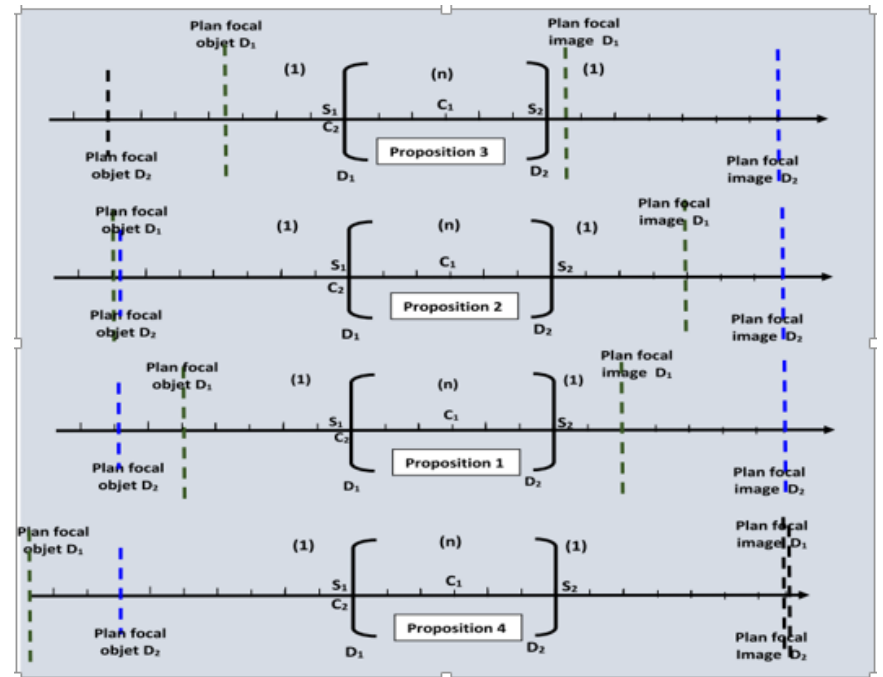
Question 14 (1,5 pt). A partir de la figure, déterminer la distance focale image $\overline{S_2F'_2} = f'_2$ du dioptre D2, calculer l'indice n et en déduire sa distance focale objet $\overline{S_2F_2} = f_2$.

- ☒ $f'_2 = 7\text{ cm}$, $n = 1,86$, et, $f_2 = -13,02\text{ cm}$ ☐ $f'_2 = -7\text{ cm}$, $n = 1,68$, et, $f_2 = 11,76\text{ cm}$
☐ $f'_2 = -7\text{ cm}$, $n = 1,86$, et, $f_2 = 13,02\text{ cm}$ ☐ $f'_2 = 7\text{ cm}$, $n = 1,68$, et, $f_2 = -11,76\text{ cm}$

Question 15 (0,5 pt). Déterminer également les valeurs des distances focales image $\overline{S_1F'_1} = f'_1$ et objet $\overline{S_1F_1} = f_1$ du dioptre D1.

- ☐ $f'_1 = -3,5\text{ cm}$, et, $f_1 = 6,5\text{ cm}$ ☐ $f'_1 = 3,5\text{ cm}$, et, $f_1 = -6,5\text{ cm}$
☐ $f'_1 = -6,5\text{ cm}$, et, $f_1 = 3,5\text{ cm}$ ☒ $f'_1 = 6,5\text{ cm}$, et, $f_1 = -3,5\text{ cm}$

Question 16 (1 pt). Quelle est la proposition qui correspond aux positions des plans focaux des deux dioptres ?



- ☐ Proposition 4 ☐ Proposition 1
☒ Proposition 3 ☐ Proposition 2

Question 17 (0,5 pt). Déterminer la valeur de l'intervalle optique $\Delta = \overline{F'_1F_2}$.

- ☐ $\Delta = -17,5\text{ cm}$ ☐ $\Delta = 13,5\text{ cm}$
☒ $\Delta = -13,5\text{ cm}$ ☐ $\Delta = -15\text{ cm}$

Question 18 (0,5 pt). Calculer la position du foyer principal image du système centré équivalent, par rapport à D2.

- ☐ $\overline{S_2F'} = 12,36\text{ cm}$ ☐ $\overline{S_2F'} = 1,63\text{ cm}$
☐ $\overline{S_2F'} = 0,9\text{ cm}$ ☒ $\overline{S_2F'} = 0,25\text{ cm}$

Question 19 (1 pt). Déterminer la valeur de la distance focale image du système et en déduire sa nature.

- ☒ $\overline{H'F'} = 3,37\text{ cm}$, système convergent ☐ $\overline{H'F'} = 2,60\text{ cm}$, système convergent
☐ $\overline{H'F'} = -2,60\text{ cm}$, système divergent ☐ $\overline{H'F'} = -3,37\text{ cm}$, système divergent

Question 20 (1 pt). Déterminer la position du plan principal image par rapport à D2.

- ☐ $\overline{S_2H'} = -1,74\text{ cm}$ ☐ $\overline{S_2H'} = -2,87\text{ cm}$
☒ $\overline{S_2H'} = -3,12\text{ cm}$ ☐ $\overline{S_2H'} = 8,8\text{ cm}$

Lentilles minces Sphériques

Question 21 (1 pt). A l'aide d'une lentille mince on forme l'image d'un objet réel situé à une distance de 20cm de la lentille. L'image obtenue est réelle et se trouve à la distance de 20cm de la lentille. La vergence de cette lentille est :

- ☐ $V = 0,5\text{ } \delta$ ☐ $V = -10\text{ } \delta$
☐ $V = 0,15\text{ } \delta$ ☐ $V = \text{infini}$
☒ $V = +10\text{ } \delta$

Question 22 (1 pt). Deux lentilles minces accolées de vergences respectives +10 dioptries et -5 dioptries forment une lentille mince de distance focale image :

- ☐ $f' = +5\text{ m}$ ☒ $f' = +0,2\text{ m}$
☐ $f' = -5\text{ m}$ ☐ $f' = -0,2\text{ m}$

Question 23 (1 pt). Deux lentilles minces de vergences respectives +2,5 dioptries et +5 dioptries sont séparées par une distance de 20cm. La vergence (puissance) de ce doublet, placé dans l'air est :

- ☐ $V = +2,5\text{ } \delta$ ☒ $V = +5\text{ } \delta$
☐ $V = +17\text{ } \delta$ ☐ $V = +7,5\text{ } \delta$

Marche d'un rayon lumineux à travers un Prisme

Un rayon lumineux pénètre dans un prisme, en forme de triangle équilatéral, d'indice $n = 1,5$ comme le montre la figure ci-dessous. Le rayon incident R_1 tombe sur la face d'entrée avec un angle d'incidence $i = 45^\circ$



Université Cadi Ayyad, Faculté des Science Semlalia
Filière SMPC – Semestre 2 - Module : Optique 1

Contrôle de Rattrapage-Session Printemps 2022 - Durée : 1h30

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

← À gauche NOIRCIR (■) les cases correspondantes au N°Apogée.
Chaque ligne correspond à un des 7 chiffres du numéro Apogée.

Numéro Apogée :

Nom et Prénom :

.....
.....

Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.
Attention : L'utilisation du Blanco est interdite.
Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.
Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Miroirs sphériques

Question 1 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

- ☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = \frac{FA'}{SF}$
- ☒ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$
- ☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$
- ☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$

Question 2 (1 pt) On considère un miroir sphérique concave de rayon $R = 0,6 \text{ m}$. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

- ☐ $\overline{SC} = 0,6 \text{ m}$, et $f = f' = 0,3$
- ☐ $\overline{SC} = -0,6 \text{ m}$, et $f = f' = 0,3$
- ☐ $\overline{SC} = 0,6 \text{ m}$, et $f = f' = -0,3$
- ☒ $\overline{SC} = -0,6 \text{ m}$, et $f = f' = -0,3$

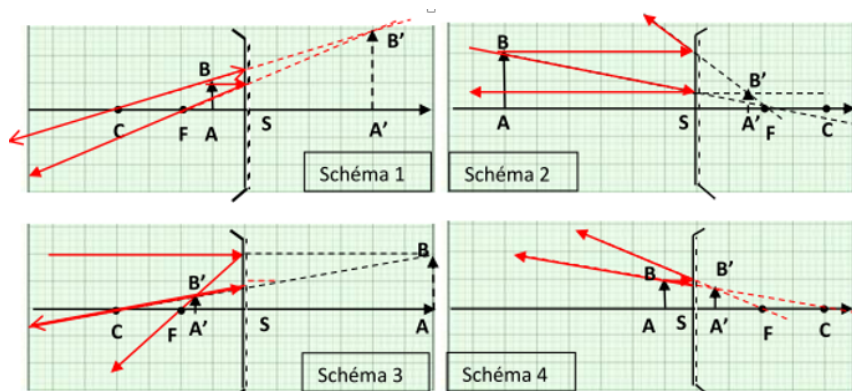
Question 3 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

- ☐ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = -0,9 \text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,225 \text{ m}$,
- ☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = -0,225 \text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,9 \text{ m}$,
- ☒ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = +0,9 \text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,225 \text{ m}$,
- ☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = +0,225 \text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,9 \text{ m}$,

Question 4 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image?

- ☐ Objet reel et image réelle
- ☒ Objet virtuelle et image réelle
- ☐ Objet reel et image virtuelle
- ☐ Objet virtuelle et image virtuelle

Question 5 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



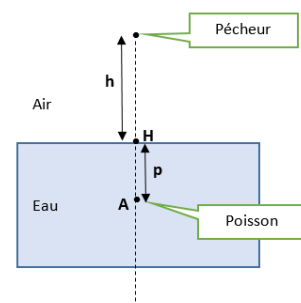
- ☒ Schéma 3
- ☐ Schéma 2
- ☐ Schéma 1
- ☐ Schéma 4

Question 6 (1,5 pt) Un objet est placé à $1,5 \text{ cm}$ devant un miroir sphérique. Ce dernier en donne une image renversée agrandie deux fois. Déterminer la position et la valeur algébrique du rayon du miroir. En déduire la nature de l'image, la nature de l'objet et celle du miroir?

- ☒ $\overline{SA'} = -3 \text{ cm}$, $\overline{SC} = -2 \text{ cm}$, objet réel, image réelle et miroir concave
- ☐ $\overline{SA'} = -3 \text{ cm}$, $\overline{SC} = 2 \text{ cm}$, objet virtuel, image réelle et miroir concave
- ☐ $\overline{SA'} = +3 \text{ cm}$, $\overline{SC} = 2 \text{ cm}$, objet virtuel, image réelle et miroir convexe
- ☐ $\overline{SA'} = +3 \text{ cm}$, $\overline{SC} = -2 \text{ cm}$, objet réel, image virtuelle et miroir convexe

Dioptres Plans

Question 7 (1 pt) L'œil d'un pêcheur aperçoit, sur la même verticale, un poisson situé à une profondeur $p = 1,40 \text{ m}$ sous la surface de l'eau d'indice $n=4/3$. Les yeux du pêcheur sont à une hauteur $h = 1,60 \text{ m}$ au dessus de l'eau. Déterminer la profondeur p' à laquelle le pêcheur voit le poisson, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.



- ☐ $p' = 1,86 \text{ m}$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau.
- ☒ $p' = 1,05 \text{ m}$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau.
- ☐ $p' = 1,86 \text{ m}$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau.
- ☐ $p' = 1,05 \text{ m}$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau.

Question 8 (1 pt) Déterminer la hauteur h' à laquelle le poisson voit le pêcheur, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.

- ☐ $h' = 2,13 \text{ m}$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau.
- ☐ $h' = 1,20 \text{ m}$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau.
- ☒ $h' = 2,13 \text{ m}$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau.
- ☐ $h' = 1,20 \text{ m}$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau.

Dioptres Sphériques

On considère un dioptr sphérique convergent de centre C , de sommet S et de rayon $R = 4 \text{ cm}$. Ce dioptr sépare deux milieux transparents et homogènes d'indices $n_1 = 1,5$ (milieu d'entrée) et $n_2 = 1$ (milieu de sortie).

Question 9 (1,5pts) : Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$, à travers ce dioptr, d'un objet AB , en fonction de n_1 , n_2 , γ et $\overline{CS}$.

- ☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_2 - \gamma n_1)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$
- ☒ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 - \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$
- ☐ $\overline{CA'} = \frac{(\gamma n_1 - n_2)}{(n_2 - n_1)} \cdot \overline{CS}$
- ☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 + \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$



Question 10 (1.5pts) : En déduire la position $\overline{CA}$ d'un objet réel AB pour que son image $A'B'$, à travers ce dioptre, soit **droite et deux fois plus grande** que l'objet.

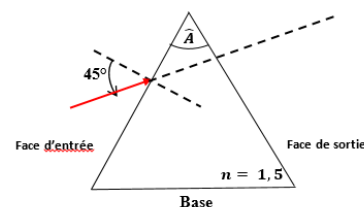
- ☒ $\overline{CA} = -2cm.$ ☐ $\overline{CA} = -4cm.$
☐ $\overline{CA} = 2cm.$ ☐ $\overline{CA} = 4cm.$

Question 11 (1pt) : Ce dioptre donne d'un objet réel AB de hauteur $2cm$ une image virtuelle $A'B'$, **droite** de hauteur $6cm$. Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$.

- ☐ $\overline{CA'} = 12cm.$ ☒ $\overline{CA'} = -12cm.$
☐ $\overline{CA'} = 15cm.$ ☐ $\overline{CA'} = -15cm.$

Marche d'un rayon lumineux à travers un Prisme

Un rayon lumineux pénètre dans un prisme, en forme de triangle équilatéral, d'indice $n = 1,5$ comme le montre la figure ci-dessous. Le rayon incident R_1 tombe sur la face d'entrée avec un angle d'incidence $i = 45^\circ$

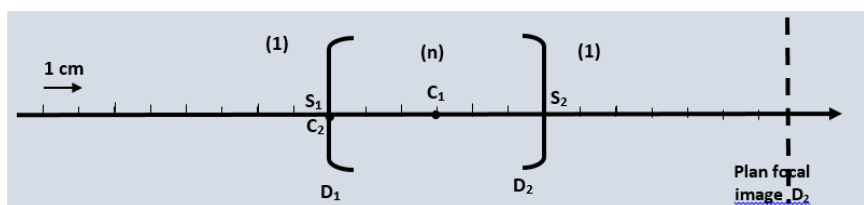


Question 12 (2 pt). Calculer d'abord l'angle limite de réflexion totale I_{lim} sur la face de sortie. Calculer ensuite l'angle d'incidence r' sur la face de sortie correspondant au réfracté de R_1 sur la face d'entrée et calculer enfin la déviation D entre le rayon incident R_1 et celui émergent du prisme.

- ☐ $I_{lim} = 36,35^\circ$ et $r' = 28^\circ$ et $D = 52^\circ$
☐ $I_{lim} = 35,26^\circ$ et $r' = 40^\circ$ et $D = 47^\circ$
☐ $I_{lim} = 39,96^\circ$ et $r' = 30^\circ$ et $D = 60^\circ$
☒ $I_{lim} = 41,81^\circ$ et $r' = 31,87^\circ$ et $D = 37,38^\circ$

Systèmes centrées

Considérons l'association de deux dioptries sphériques tels que c'est indiqué sur la figure ci-dessous.



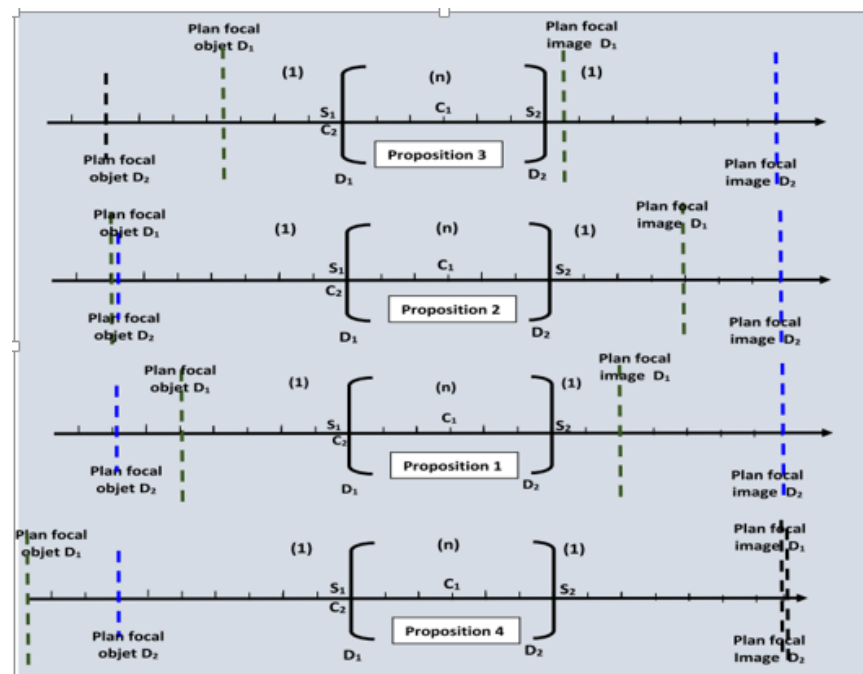
Question 13 (1,5 pt). A partir de la figure, déterminer la distance focale image $\overline{S_2F'_2} = f'_2$ du dioptre D2, calculer l'indice n et en déduire sa distance focale objet $\overline{S_2F_2} = f_2$.

- ☐ $f'_2 = 7cm, n = 1,68, et, f_2 = -11,76cm$ ☒ $f'_2 = 7cm, n = 1,86, et, f_2 = -13,02cm$
☐ $f'_2 = -7cm, n = 1,68, et, f_2 = 11,76cm$ ☐ $f'_2 = -7cm, n = 1,86, et, f_2 = 13,02cm$

Question 14 (0,5 pt). Déterminer également les valeurs des distances focales image $\overline{S_1F'_1} = f'_1$ et objet $\overline{S_1F_1} = f_1$ du dioptre D1.

- ☐ $f'_1 = 3,5cm, et, f_1 = -6,5cm$ ☒ $f'_1 = 6,5cm, et, f_1 = -3,5cm$
☐ $f'_1 = -6,5cm, et, f_1 = 3,5cm$ ☐ $f'_1 = -3,5cm, et, f_1 = 6,5cm$

Question 15 (1 pt). Quelle est la proposition qui correspond aux positions des plans focaux des deux dioptries ?



- ☐ Proposition 4 ☐ Proposition 1
☒ Proposition 3 ☐ Proposition 2

Question 16 (0,5 pt). Déterminer la valeur de l'intervalle optique $\Delta = \overline{F'_1F_2}$.

- ☐ $\Delta = -15cm$ ☐ $\Delta = -17,5cm$
☒ $\Delta = -13,5cm$ ☐ $\Delta = 13,5cm$

Question 17 (0,5 pt). Calculer la position du foyer principal image du système centré équivalent, par rapport à D2.

- ☐ $\overline{S_2F'} = 12,36cm$ ☐ $\overline{S_2F'} = 1,63cm$
☒ $\overline{S_2F'} = 0,25cm$ ☐ $\overline{S_2F'} = 0,9cm$

Question 18 (1 pt). Déterminer la valeur de la distance focale image du système et en déduire sa nature.

- ☐ $\overline{H'F'} = -2,60cm$, système divergent ☐ $\overline{H'F'} = -3,37cm$, système divergent
☒ $\overline{H'F'} = 3,37cm$, système convergent ☐ $\overline{H'F'} = 2,60cm$, système convergent

Question 19 (1 pt). Déterminer la position du plan principal image par rapport à D2.

- ☐ $\overline{S_2H'} = -1,74cm$ ☒ $\overline{S_2H'} = -3,12cm$
☐ $\overline{S_2H'} = -2,87cm$ ☐ $\overline{S_2H'} = 8,8cm$

Défauts de l'oeil

Une personne a un Punctum Remetum virtuel, situé à 2 cm et un Punctum Proximum situé à 50 cm par rapport au cristallin. On rappelle que pour un oeil normal la distance entre le cristallin et la rétine est de 1,8cm et l'intervalle de vision distincte est compris entre 25 cm et l'infini.

Question 20 (1 pt). Quel défaut présente cet oeil ? Quel type de lentille L_1 faut-il utiliser comme verre de correction pour permettre à cet oeil de voir nettement des objets lointains sans accommoder ?

- ☐ Œil myope ; lentille correctrice convergente ☐ Œil hypermétrope ; lentille correctrice divergente
☐ Œil myope ; lentille correctrice divergente ☒ Œil hypermétrope ; lentille correctrice convergente

Question 21 (1 pt). Calculer la distance focale image de cette lentille L_1 sachant que la distance oeil-lunette est de 2 cm. En déduire sa vergence.

- ☒ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = 4 cm ; et V_1 = 25\delta cm$
☐ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = -3,8 cm ; et V_1 = -26,31\delta cm$
☐ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = -4 cm ; et V_1 = -25\delta cm$
☐ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = 3,8 cm ; et V_1 = 26,31\delta cm$

Lentilles minces Sphériques

Question 22 (1 pt). A l'aide d'une lentille mince on forme l'image d'un objet réel situé à une distance de 20cm de la lentille. L'image obtenue est réelle et se trouve à la distance de 20cm de la lentille. La vergence de cette lentille est :

- ☐ $V = -10 \delta$ ☐ $V = 0.15 \delta$
☐ $V = \text{infini}$ ☐ $V = 0.5 \delta$
☒ $V = +10 \delta$



Question 23 (1 pt). Deux lentilles minces accolées de vergences respectives +10 dioptries et -5 dioptries forment une lentille mince de distance focale image :

- ☒ $f' = +0,2m$
- ☐ $f' = +5m$

- ☐ $f' = -5m$
- ☐ $f' = -0,2m$

Question 24 (1 pt). Deux lentilles minces de vergences respectives +2,5 dioptries et +5 dioptries sont séparées par une distance de 20cm. La vergence (puissance) de ce doublet, placé dans l'air est :

- ☐ $V = +7.5 \delta$
- ☒ $V = +5 \delta$

- ☐ $V = +17 \delta$
- ☐ $V = +2.5 \delta$



Université Cadi Ayyad, Faculté des Science Semlalia
Filière SMPC – Semestre 2 - Module : Optique 1

Contrôle de Rattrapage-Session Printemps 2022 - Durée : 1h30

	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

← À gauche NOIRCIR (■) les cases correspondantes au N°Apogée.
Chaque ligne correspond à un des 7 chiffres du numéro Apogée.

Numéro Apogée :

Nom et Prénom :

.....
.....

Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.
Attention : L'utilisation du Blanco est interdite.
Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.
Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Défauts de l'oeil

Une personne a un Punctum Remetum virtuel, situé à 2 cm et un Punctum Proximum situé à 50 cm par rapport au cristallin. On rappelle que pour un oeil normal la distance entre le cristallin et la rétine est de 1,8 cm et l'intervalle de vision distincte est compris entre 25 cm et l'infini.

Question 1 (1 pt). Quel défaut présente cet oeil ? Quel type de lentille L_1 faut-il utiliser comme verre de correction pour permettre à cet oeil de voir nettement des objets lointains sans accommoder ?

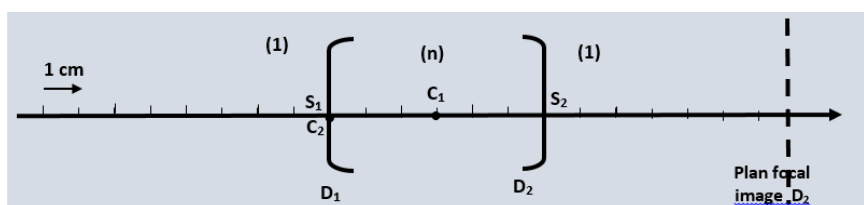
- | | |
|---|---|
| ☒ Œil hypermétrope ; lentille correctrice convergente | ☐ Œil myope ; lentille correctrice convergente |
| ☐ Œil hypermétrope ; lentille correctrice divergente | ☐ Œil myope ; lentille correctrice divergente |

Question 2 (1 pt). Calculer la distance focale image de cette lentille L_1 sachant que la distance oeil-lunette est de 2 cm. En déduire sa vergence.

- | |
|---|
| ☒ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = 4 \text{ cm}$; et $V_1 = 25\delta \text{ cm}$ |
| ☐ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = -3,8 \text{ cm}$; et $V_1 = -26,31\delta \text{ cm}$ |
| ☐ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = -4 \text{ cm}$; et $V_1 = -25\delta \text{ cm}$ |
| ☐ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = 3,8 \text{ cm}$; et $V_1 = 26,31\delta \text{ cm}$ |

Systèmes centrées

Considérons l'association de deux dioptries sphériques tels que c'est indiqué sur la figure ci-dessous.



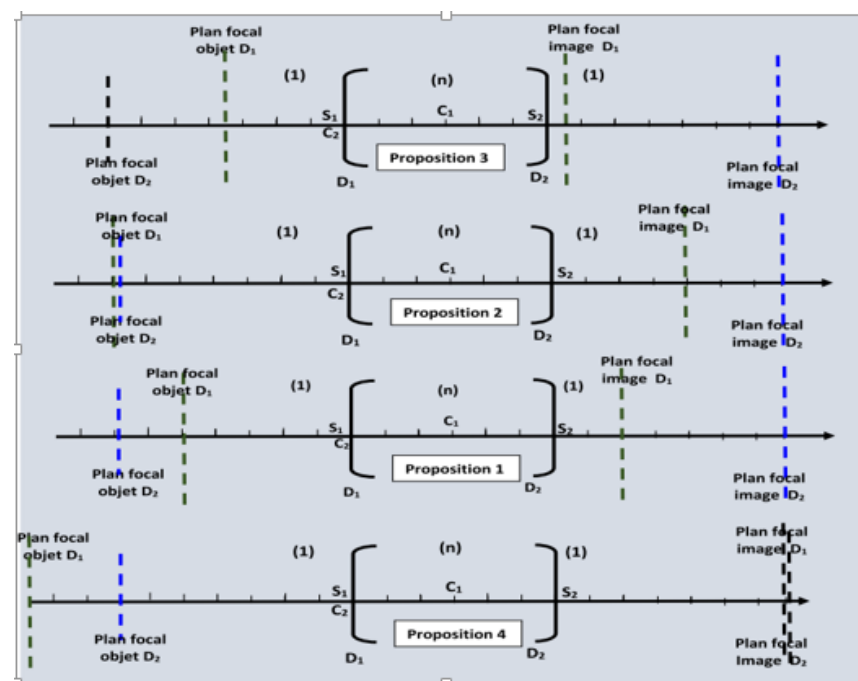
Question 3 (1,5 pt). A partir de la figure, déterminer la distance focale image $\overline{S_2F'_2} = f'_2$ du dioptre D2, calculer l'indice n et en déduire sa distance focale objet $\overline{S_2F_2} = f_2$.

- | | |
|--|---|
| ☒ $f'_2 = 7 \text{ cm}$, $n = 1,86$, et, $f_2 = -13,02 \text{ cm}$ | ☐ $f'_2 = -7 \text{ cm}$, $n = 1,86$, et, $f_2 = 13,02 \text{ cm}$ |
| ☐ $f'_2 = -7 \text{ cm}$, $n = 1,68$, et, $f_2 = 11,76 \text{ cm}$ | ☐ $f'_2 = 7 \text{ cm}$, $n = 1,68$, et, $f_2 = -11,76 \text{ cm}$ |

Question 4 (0,5 pt). Déterminer également les valeurs des distances focales image $\overline{S_1F'_1} = f'_1$ et objet $\overline{S_1F_1} = f_1$ du dioptre D1.

- | | |
|---|--|
| ☐ $f'_1 = -6,5 \text{ cm}$, et, $f_1 = 3,5 \text{ cm}$ | ☐ $f'_1 = -3,5 \text{ cm}$, et, $f_1 = 6,5 \text{ cm}$ |
| ☒ $f'_1 = 6,5 \text{ cm}$, et, $f_1 = -3,5 \text{ cm}$ | ☐ $f'_1 = 3,5 \text{ cm}$, et, $f_1 = -6,5 \text{ cm}$ |

Question 5 (1 pt). Quelle est la proposition qui correspond aux positions des plans focaux des deux dioptries ?



- | | |
|--|---|
| ☐ Proposition 1 | ☒ Proposition 3 |
| ☐ Proposition 4 | ☐ Proposition 2 |

Question 6 (0,5 pt). Déterminer la valeur de l'intervalle optique $\Delta = \overline{F'_1F_2}$.

- | | |
|---|---|
| ☒ $\Delta = -13,5 \text{ cm}$ | ☐ $\Delta = 13,5 \text{ cm}$ |
| ☐ $\Delta = -17,5 \text{ cm}$ | ☐ $\Delta = -15 \text{ cm}$ |

Question 7 (0,5 pt). Calculer la position du foyer principal image du système centré équivalent, par rapport à D2.

- | | |
|---|--|
| ☐ $\overline{S_2F'} = 0,9 \text{ cm}$ | ☒ $\overline{S_2F'} = 0,25 \text{ cm}$ |
| ☐ $\overline{S_2F'} = 1,63 \text{ cm}$ | ☐ $\overline{S_2F'} = 12,36 \text{ cm}$ |

Question 8 (1 pt). Déterminer la valeur de la distance focale image du système et en déduire sa nature.

- | | |
|---|--|
| ☐ $\overline{H'F'} = -3,37 \text{ cm}$, système divergent | ☒ $\overline{H'F'} = 3,37 \text{ cm}$, système convergent |
| ☐ $\overline{H'F'} = -2,60 \text{ cm}$, système divergent | ☐ $\overline{H'F'} = 2,60 \text{ cm}$, système convergent |

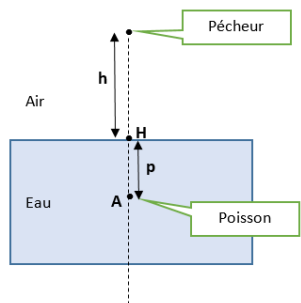
Question 9 (1 pt). Déterminer la position du plan principal image par rapport à D2.

- | | |
|---|--|
| ☐ $\overline{S_2H'} = -1,74 \text{ cm}$ | ☐ $\overline{S_2H'} = -2,87 \text{ cm}$ |
| ☒ $\overline{S_2H'} = -3,12 \text{ cm}$ | ☐ $\overline{S_2H'} = 8,8 \text{ cm}$ |

Dioptries Plans



Question 10 (1 pt). L'œil d'un pêcheur aperçoit, sur la même verticale, un poisson situé à une profondeur $p = 1,40\text{ m}$ sous la surface de l'eau d'indice $n=4/3$. Les yeux du pêcheur sont à une hauteur $h = 1,60\text{ m}$ au dessus de l'eau. Déterminer la profondeur p' à laquelle le pêcheur voit le poisson, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.



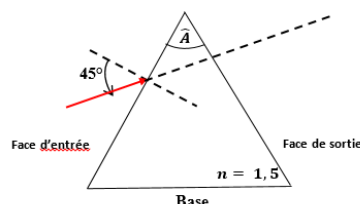
- ☐ $p' = 1,86\text{ m}$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau.
☐ $p' = 1,05\text{ m}$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau.
☒ $p' = 1,05\text{ m}$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau.
☐ $p' = 1,86\text{ m}$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau.

Question 11 (1 pt). Déterminer la hauteur h' à laquelle le poisson voit le pêcheur, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.

- ☐ $h' = 1,20\text{ m}$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau.
☐ $h' = 2,13\text{ m}$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau.
☒ $h' = 2,13\text{ m}$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau.
☐ $h' = 1,20\text{ m}$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau.

Marche d'un rayon lumineux à travers un Prisme

Un rayon lumineux pénètre dans un prisme, en forme de triangle équilatéral, d'indice $n = 1,5$ comme le montre la figure ci-dessous. Le rayon incident R_1 tombe sur la face d'entrée avec un angle d'incidence $i = 45^\circ$



- ☒ $I_{lim} = 41,81^\circ$ et $r' = 31,87^\circ$ et $D = 37,38^\circ$
☐ $I_{lim} = 39,96^\circ$ et $r' = 30^\circ$ et $D = 60^\circ$
☐ $I_{lim} = 35,26^\circ$ et $r' = 40^\circ$ et $D = 47^\circ$
☐ $I_{lim} = 36,35^\circ$ et $r' = 28^\circ$ et $D = 52^\circ$

Dioptrès Sphériques

On considère un dioptré sphérique convergent de centre C , de sommet S et de rayon $R = 4\text{ cm}$. Ce dioptré sépare deux milieux transparents et homogènes d'indices $n_1 = 1,5$ (milieu d'entrée) et $n_2 = 1$ (milieu de sortie).

Question 13 (1.5pts) : Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$, à travers ce dioptré, d'un objet AB , en fonction de n_1 , n_2 , γ et $\overline{CS}$.

- ☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 + \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$.
☒ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 - \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$.
☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_2 - \gamma n_1)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$.
☐ $\overline{CA'} = \frac{(\gamma n_1 - n_2)}{(n_2 - n_1)} \cdot \overline{CS}$.

Question 14 (1.5pts) : En déduire la position $\overline{CA}$ d'un objet réel AB pour que son image $A'B'$, à travers ce dioptré, soit **droite et deux fois plus grande** que l'objet.

- ☒ $\overline{CA} = -2\text{ cm}$.
☐ $\overline{CA} = 2\text{ cm}$.
☐ $\overline{CA} = 4\text{ cm}$.
☐ $\overline{CA} = -4\text{ cm}$.

Question 15 (1pt) : Ce dioptré donne d'un objet réel AB de hauteur 2 cm une image virtuelle $A'B'$, **droite** de hauteur 6 cm . Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$.

- ☐ $\overline{CA'} = -15\text{ cm}$.
☐ $\overline{CA'} = 12\text{ cm}$.
☒ $\overline{CA'} = -12\text{ cm}$.
☐ $\overline{CA'} = 15\text{ cm}$.

Lentilles minces Sphériques

Question 16 (1 pt). A l'aide d'une lentille mince on forme l'image d'un objet réel situé à une distance de 20 cm de la lentille. L'image obtenue est réelle et se trouve à la distance de 20 cm de la lentille. La vergence de cette lentille est :

- ☐ $V = -10\text{ }\delta$
☐ $V = 0.5\text{ }\delta$
☐ $V = \text{infini}$
☒ $V = +10\text{ }\delta$

Question 17 (1 pt). Deux lentilles minces accolées de vergences respectives $+10$ dioptries et -5 dioptries forment une lentille mince de distance focale image :

- ☐ $f' = -5\text{ m}$
☐ $f' = +5\text{ m}$
☐ $f' = -0,2\text{ m}$
☒ $f' = +0,2\text{ m}$

Question 18 (1 pt). Deux lentilles minces de vergences respectives $+2,5$ dioptries et $+5$ dioptries sont séparées par une distance de 20 cm . La vergence (puissance) de ce doublet, placé dans l'air est :

- ☐ $V = +7.5\text{ }\delta$
☒ $V = +5\text{ }\delta$
☐ $V = +17\text{ }\delta$
☐ $V = +2.5\text{ }\delta$

Miroirs sphériques

Question 19 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

- ☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = -\frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$
☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$
☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$
☒ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$

Question 20 (1 pt) On considère un miroir sphérique concave de rayon $R = 0,6\text{ m}$. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

- ☐ $\overline{SC} = 0,6\text{ m}$, et $f = f' = 0,3$
☐ $\overline{SC} = 0,6\text{ m}$, et $f = f' = -0,3$
☐ $\overline{SC} = -0,6\text{ m}$, et $f = f' = 0,3$
☒ $\overline{SC} = -0,6\text{ m}$, et $f = f' = -0,3$

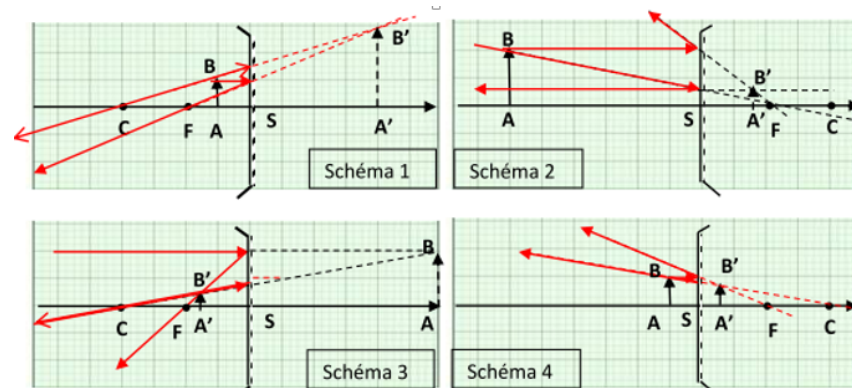
Question 21 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

- ☐ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = -0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,225\text{ m}$,
☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = -0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,9\text{ m}$,
☒ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = +0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,225\text{ m}$,
☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = +0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,9\text{ m}$,

Question 22 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image?

- ☐ Objet réel et image virtuelle
☒ Objet virtuelle et image réelle
☐ Objet réel et image réelle
☐ Objet virtuelle et image virtuelle

Question 23 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



- ☐ Schéma 4
☐ Schéma 2
☐ Schéma 1
☒ Schéma 3



Question 24 (1,5 pt) Un objet est placé à 1,5 cm devant un miroir sphérique. Ce dernier en donne une image renversée agrandie deux fois. Déterminer la position et la valeur algébrique du rayon du miroir. En déduire la nature de l'image, la nature de l'objet et celle du miroir?

- ☐ $\overline{SA'} = + 3\text{ cm}, \overline{SC} = -2\text{ cm}$, objet réel, image virtuelle et miroir convexe
- ☐ $\overline{SA'} = + 3\text{ cm}, \overline{SC} = 2\text{ cm}$, objet virtuel, image réelle et miroir convexe
- ☒ $\overline{SA'} = - 3\text{ cm}, \overline{SC} = -2\text{ cm}$, objet réel, image réelle et miroir concave
- ☐ $\overline{SA'} = - 3\text{ cm}, \overline{SC} = 2\text{ cm}$, objet virtuel, image réelle et miroir concave



Université Cadi Ayyad, Faculté des Science Semlalia
Filière SMPC – Semestre 2 - Module : Optique 1

Contrôle de Rattrapage-Session Printemps 2022 - Durée : 1h30

	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

← À gauche NOIRCIR (■) les cases correspondantes au N°Apogée.
Chaque ligne correspond à un des 7 chiffres du numéro Apogée.

Numéro Apogée :

Nom et Prénom :

.....
.....

Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.
Attention : L'utilisation du Blanco est interdite.
Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.
Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Miroirs sphériques

Question 1 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$

☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$

☒ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$

☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = \frac{FA'}{SF}$

Question 2 (1 pt) On considère un miroir sphérique concave de rayon R = 0,6 m. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

☐ $\overline{SC} = -0,6m$, et $f = f' = 0,3$

☐ $\overline{SC} = 0,6m$, et $f = f' = -0,3$

☒ $\overline{SC} = -0,6m$, et $f = f' = -0,3$

☐ $\overline{SC} = 0,6m$, et $f = f' = 0,3$

Question 3 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = +0,225m$, et $\overline{SA'} = -0,9m$,

☐ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = -0,9m$, et $\overline{SA'} = 0,225m$,

☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = -0,225m$, et $\overline{SA'} = 0,9m$,

☒ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = +0,9m$, et $\overline{SA'} = -0,225m$,

Question 4 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image?

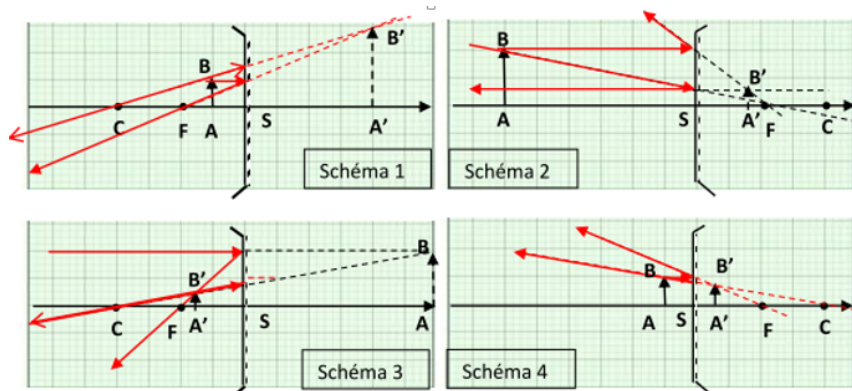
☐ Objet virtuelle et image virtuelle

☐ Objet reel et image réelle

☒ Objet virtuelle et image réelle

☐ Objet reel et image virtuelle

Question 5 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



☐ Schéma 1

☒ Schéma 3

☐ Schéma 2

☐ Schéma 4

Question 6 (1,5 pt) Un objet est placé à 1,5 cm devant un miroir sphérique. Ce dernier en donne une image renversée agrandie deux fois. Déterminer la position et la valeur algébrique du rayon du miroir. En déduire la nature de l'image, la nature de l'objet et celle du miroir?

☒ $\overline{SA'} = -3cm$, $\overline{SC} = -2cm$, objet réel, image réelle et miroir concave

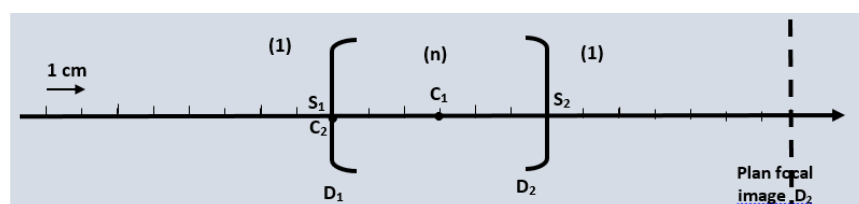
☐ $\overline{SA'} = +3cm$, $\overline{SC} = -2cm$, objet réel, image virtuelle et miroir convexe

☐ $\overline{SA'} = +3cm$, $\overline{SC} = 2cm$, objet virtuel, image réelle et miroir convexe

☐ $\overline{SA'} = -3cm$, $\overline{SC} = 2cm$, objet virtuel, image réelle et miroir concave

Systèmes centrées

Considérons l'association de deux dioptries sphériques tels que c'est indiqué sur la figure ci-dessous.



Question 7 (1,5 pt). A partir de la figure, déterminer la distance focale image $\overline{S_2F_2'} = f_2'$ du dioptre D2, calculer l'indice n et en déduire sa distance focale objet $\overline{S_2F_2} = f_2$.

☐ $f_2' = -7cm$, $n = 1,86$, et $f_2 = 13,02cm$

☐ $f_2' = 7cm$, $n = 1,68$, et $f_2 = -11,76cm$

☒ $f_2' = 7cm$, $n = 1,86$, et $f_2 = -13,02cm$

Question 8 (0,5 pt). Déterminer également les valeurs des distances focales image $\overline{S_1F_1'} = f_1'$ et objet $\overline{S_1F_1} = f_1$ du dioptre D1.

☐ $f_1' = 3,5cm$, et $f_1 = -6,5cm$

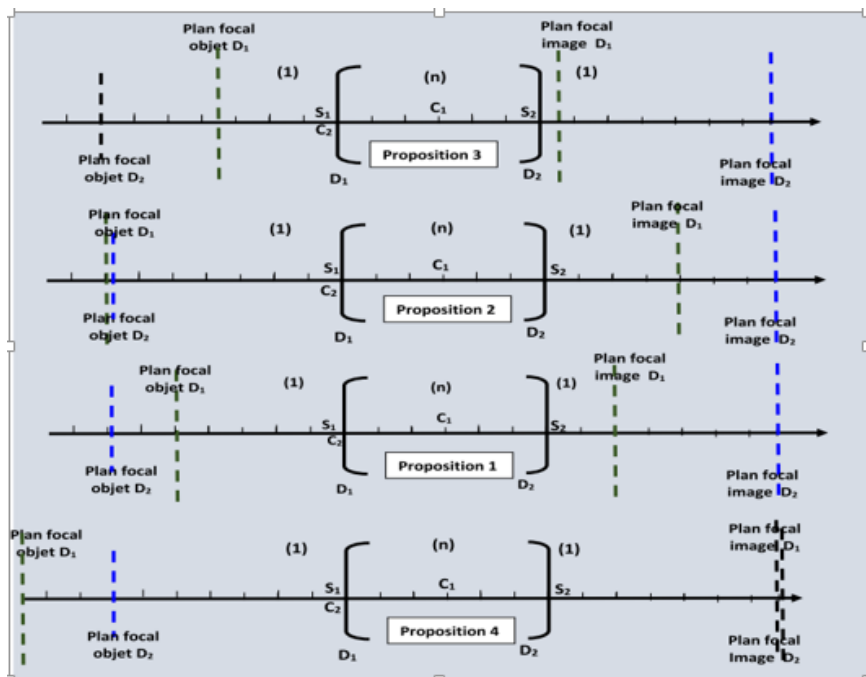
☐ $f_1' = -3,5cm$, et $f_1 = 6,5cm$

☐ $f_1' = -6,5cm$, et $f_1 = 3,5cm$

☒ $f_1' = 6,5cm$, et $f_1 = -3,5cm$



Question 9 (1 pt). Quelle est la proposition qui correspond aux positions des plans focaux des deux dioptrés ?



- ☐ Proposition 1 ☐ Proposition 2
☒ Proposition 3 ☐ Proposition 4

Question 10 (0,5 pt). Déterminer la valeur de l'intervalle optique $\Delta = \overline{F'_1 F_2}$.

- ☐ $\Delta = -17,5cm$ ☒ $\Delta = -13,5cm$
☐ $\Delta = 13,5cm$ ☐ $\Delta = -15cm$

Question 11 (0,5 pt). Calculer la position du foyer principal image du système centré équivalent, par rapport à D2.

- ☐ $\overline{S_2 F'} = 12,36cm$ ☐ $\overline{S_2 F'} = 1,63cm$
☐ $\overline{S_2 F'} = 0,9cm$ ☒ $\overline{S_2 F'} = 0,25cm$

Question 12 (1 pt). Déterminer la valeur de la distance focale image du système et en déduire sa nature.

- ☐ $\overline{H' F'} = -3,37cm$, système divergent ☒ $\overline{H' F'} = 2,60cm$, système convergent
☐ $\overline{H' F'} = -2,60cm$, système divergent ☐ $\overline{H' F'} = 3,37cm$, système convergent

Question 13 (1 pt). Déterminer la position du plan principal image par rapport à D2.

- ☐ $\overline{S_2 H'} = -2,87cm$ ☒ $\overline{S_2 H'} = -3,12cm$
☐ $\overline{S_2 H'} = 8,8cm$ ☐ $\overline{S_2 H'} = -1,74cm$

Lentilles minces Sphériques

Question 14 (1 pt). A l'aide d'une lentille mince on forme l'image d'un objet réel situé à une distance de 20cm de la lentille. L'image obtenue est réelle et se trouve à la distance de 20cm de la lentille. La vergence de cette lentille est :

- ☐ $V = -10 \delta$ ☐ $V = 0.5 \delta$
☐ $V = \text{infini}$ ☒ $V = +10 \delta$
☐ $V = 0.15 \delta$

Question 15 (1 pt). Deux lentilles minces accolées de vergences respectives +10 dioptries et -5 dioptries forment une lentille mince de distance focale image :

- ☐ $f' = -5m$ ☒ $f' = +0,2m$
☐ $f' = +5m$ ☐ $f' = -0,2m$

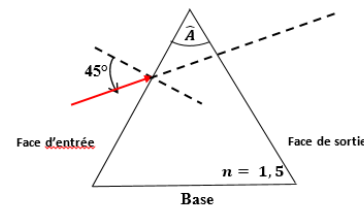
Question 16 (1 pt). Deux lentilles minces de vergences respectives +2,5 dioptries et +5 dioptries sont séparées par une distance de 20cm. La vergence (puissance) de ce doublet, placé dans l'air est :

- ☐ $V = +7.5 \delta$ ☐ $V = +2.5 \delta$
☒ $V = +5 \delta$ ☐ $V = +17 \delta$

Marche d'un rayon lumineux à travers un Prisme

Un rayon lumineux pénètre dans un prisme, en forme de triangle équilatéral, d'indice $n = 1,5$ comme le montre la figure ci-dessous. Le rayon incident R_1 tombe sur la face d'entrée avec un angle d'incidence $i = 45^\circ$

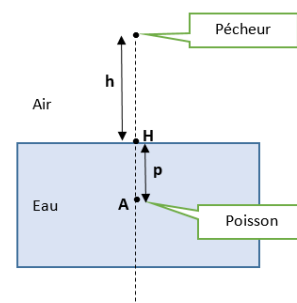
Question 17 (2 pt). Calculer d'abord l'angle limite de réflexion totale I_{lim} sur la face de sortie. Calculer ensuite l'angle d'incidence r' sur la face de sortie correspondant au réfracté de R_1 sur la face d'entrée et calculer enfin la déviation D entre le rayon incident R_1 et celui émergent du prisme.



- ☒ $I_{lim} = 41,81^\circ$ et $r' = 31,87^\circ$ et $D = 37,38^\circ$
☐ $I_{lim} = 35,26^\circ$ et $r' = 40^\circ$ et $D = 47^\circ$
☐ $I_{lim} = 36,35^\circ$ et $r' = 28^\circ$ et $D = 52^\circ$
☐ $I_{lim} = 39,96^\circ$ et $r' = 30^\circ$ et $D = 60^\circ$

Dioptres Plans

Question 18 (1 pt). L'œil d'un pêcheur aperçoit, sur la même verticale, un poisson situé à une profondeur $p = 1,40 m$ sous la surface de l'eau d'indice $n=4/3$. Les yeux du pecheur sont à une hauteur $h = 1,60 m$ au dessus de l'eau. Déterminer la profondeur p' à laquelle le pêcheur voit le poisson, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.



- ☐ $p' = 1,86m$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau.
☐ $p' = 1,86m$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau.
☐ $p' = 1,05m$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau.
☒ $p' = 1,05m$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau.

Question 19 (1 pt). Déterminer la hauteur h' à laquelle le poisson voit le pêcheur, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.

- ☒ $h' = 2,13m$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau.
☐ $h' = 1,20m$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau.
☐ $h' = 1,20m$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau.
☐ $h' = 2,13m$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau.

Défauts de l'oeil

Une personne a un Punctum Remetum virtuel, situé à 2 cm et un Punctum Proximum situé à 50 cm par rapport au cristallin. On rappelle que pour un œil normal la distance entre le cristallin et la rétine est de 1,8cm et l'intervalle de vision distincte est compris entre 25 cm et l'infini.

Question 20 (1 pt). Quel défaut présente cet œil ? Quel type de lentille L_1 faut-il utiliser comme verre de correction pour permettre à cet œil de voir nettement des objets lointains sans accommoder ?

- ☐ Œil myope ; lentille correctrice divergente ☒ Œil hypermétrope ; lentille correctrice convergente
☐ Œil myope ; lentille correctrice convergente ☐ Œil hypermétrope ; lentille correctrice divergente

Question 21 (1 pt). Calculer la distance focale image de cette lentille L_1 sachant que la distance œil-lunette est de 2 cm. En déduire sa vergence.

- ☒ $\overline{O_1 F'_1} = f'_1 = 4 cm$; et $V_1 = 25 \delta cm$
☐ $\overline{O_1 F'_1} = f'_1 = -4 cm$; et $V_1 = -25 \delta cm$
☐ $\overline{O_1 F'_1} = f'_1 = -3,8 cm$; et $V_1 = -26,31 \delta cm$
☐ $\overline{O_1 F'_1} = f'_1 = 3,8 cm$; et $V_1 = 26,31 \delta cm$

Dioptres Sphériques

On considère un dioptre sphérique convergent de centre C , de sommet S et de rayon $R = 4cm$. Ce dioptre sépare deux milieux transparents et homogènes d'indices $n_1 = 1,5$ (milieux d'entrée) et $n_2 = 1$ (milieux de sortie).



Question 22 (1.5pts) : Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$, à travers ce dioptre, d'un objet AB , en fonction de n_1 , n_2 , γ et $\overline{CS}$.

☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_2 - \gamma n_1)}{(n_1 - n_2)} . \overline{CS}.$

☒ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 - \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} . \overline{CS}.$

☐ $\overline{CA'} = \frac{(\gamma n_1 - n_2)}{(n_2 - n_1)} . \overline{CS}.$

☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 + \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} . \overline{CS}.$

Question 23 (1.5pts) : En déduire la position $\overline{CA}$ d'un objet réel AB pour que son image $A'B'$, à travers ce dioptre, soit **droite** et **deux fois plus grande** que l'objet.

☐ $\overline{CA} = 2cm.$

☐ $\overline{CA} = -4cm.$

☒ $\overline{CA} = -2cm.$

☐ $\overline{CA} = 4cm.$

Question 24 (1pt) : Ce dioptre donne d'un objet réel AB de hauteur **2cm** une image virtuelle $A'B'$, **droite** de hauteur **6cm**. Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$.

☒ $\overline{CA'} = -12cm.$

☐ $\overline{CA'} = -15cm.$

☐ $\overline{CA'} = 15cm.$

☐ $\overline{CA'} = 12cm.$



Université Cadi Ayyad, Faculté des Science Semlalia
Filière SMPC – Semestre 2 - Module : Optique 1

Contrôle de Rattrapage-Session Printemps 2022 - Durée : 1h30

	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

← À gauche NOIRCIR (■) les cases correspondantes au N°Apogée.
Chaque ligne correspond à un des 7 chiffres du numéro Apogée.

Numéro Apogée :

Nom et Prénom :

.....
.....

Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.
Attention : L'utilisation du Blanco est interdite.
Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.
Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Défauts de l'oeil

Une personne a un Punctum Remetum virtuel, situé à 2 cm et un Punctum Proximum situé à 50 cm par rapport au cristallin. On rappelle que pour un oeil normal la distance entre le cristallin et la rétine est de 1,8 cm et l'intervalle de vision distincte est compris entre 25 cm et l'infini.

Question 1 (1 pt). Quel défaut présente cet oeil ? Quel type de lentille L_1 faut-il utiliser comme verre de correction pour permettre à cet oeil de voir nettement des objets lointains sans accommoder ?

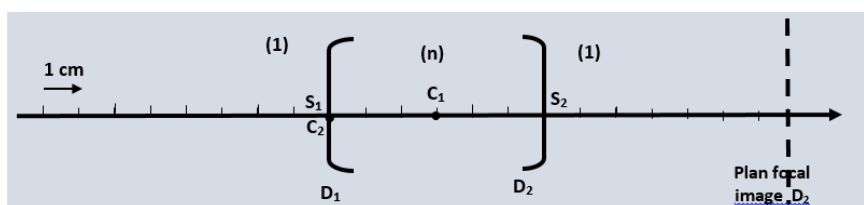
- | | |
|---|---|
| ☒ Œil hypermétrope ; lentille correctrice convergente | ☐ Œil myope ; lentille correctrice divergente |
| ☐ Œil hypermétrope ; lentille correctrice divergente | ☐ Œil myope ; lentille correctrice convergente |

Question 2 (1 pt). Calculer la distance focale image de cette lentille L_1 sachant que la distance oeil-lunette est de 2 cm. En déduire sa vergence.

- | | |
|---|---|
| ☐ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = 3,8 \text{ cm}$; et $V_1 = 26,31\delta \text{ cm}$ | ☒ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = 4 \text{ cm}$; et $V_1 = 25\delta \text{ cm}$ |
| ☐ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = -4 \text{ cm}$; et $V_1 = -25\delta \text{ cm}$ | ☐ $\overline{O_1F'_1} = f'_1 = -3,8 \text{ cm}$; et $V_1 = -26,31\delta \text{ cm}$ |

Systèmes centrées

Considérons l'association de deux dioptries sphériques tels que c'est indiqué sur la figure ci-dessous.



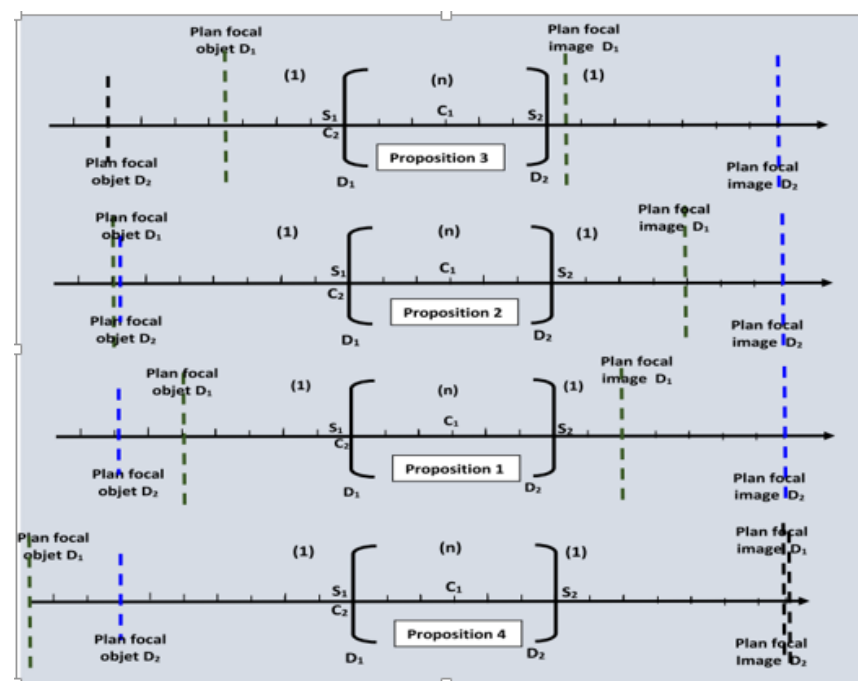
Question 3 (1,5 pt). A partir de la figure, déterminer la distance focale image $\overline{S_2F'_2} = f'_2$ du dioptre D2, calculer l'indice n et en déduire sa distance focale objet $\overline{S_2F_2} = f_2$.

- | | |
|---|--|
| ☐ $f'_2 = 7 \text{ cm}$, $n = 1,68$, et, $f_2 = -11,76 \text{ cm}$ | ☐ $f'_2 = -7 \text{ cm}$, $n = 1,86$, et, $f_2 = 13,02 \text{ cm}$ |
| ☐ $f'_2 = -7 \text{ cm}$, $n = 1,68$, et, $f_2 = 11,76 \text{ cm}$ | ☒ $f'_2 = 7 \text{ cm}$, $n = 1,86$, et, $f_2 = -13,02 \text{ cm}$ |

Question 4 (0,5 pt). Déterminer également les valeurs des distances focales image $\overline{S_1F'_1} = f'_1$ et objet $\overline{S_1F_1} = f_1$ du dioptre D1.

- | | |
|--|---|
| ☐ $f'_1 = 3,5 \text{ cm}$, et, $f_1 = -6,5 \text{ cm}$ | ☐ $f'_1 = -6,5 \text{ cm}$, et, $f_1 = 3,5 \text{ cm}$ |
| ☐ $f'_1 = -3,5 \text{ cm}$, et, $f_1 = 6,5 \text{ cm}$ | ☒ $f'_1 = 6,5 \text{ cm}$, et, $f_1 = -3,5 \text{ cm}$ |

Question 5 (1 pt). Quelle est la proposition qui correspond aux positions des plans focaux des deux dioptres ?



- | | |
|--|---|
| ☐ Proposition 1 | ☒ Proposition 3 |
| ☐ Proposition 2 | ☐ Proposition 4 |

Question 6 (0,5 pt). Déterminer la valeur de l'intervalle optique $\Delta = \overline{F'_1F_2}$.

- | | |
|--|---|
| ☐ $\Delta = -17,5 \text{ cm}$ | ☒ $\Delta = -13,5 \text{ cm}$ |
| ☐ $\Delta = 13,5 \text{ cm}$ | ☐ $\Delta = -15 \text{ cm}$ |

Question 7 (0,5 pt). Calculer la position du foyer principal image du système centré équivalent, par rapport à D2.

- | | |
|--|--|
| ☐ $\overline{S_2F'} = 12,36 \text{ cm}$ | ☒ $\overline{S_2F'} = 0,25 \text{ cm}$ |
| ☐ $\overline{S_2F'} = 1,63 \text{ cm}$ | ☐ $\overline{S_2F'} = 0,9 \text{ cm}$ |

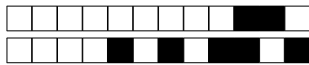
Question 8 (1 pt). Déterminer la valeur de la distance focale image du système et en déduire sa nature.

- | | |
|---|--|
| ☐ $\overline{H'F'} = 2,60 \text{ cm}$, système convergent | ☒ $\overline{H'F'} = -2,60 \text{ cm}$, système divergent |
| ☐ $\overline{H'F'} = -3,37 \text{ cm}$, système divergent | ☐ $\overline{H'F'} = 3,37 \text{ cm}$, système convergent |

Question 9 (1 pt). Déterminer la position du plan principal image par rapport à D2.

- | | |
|--|---|
| ☐ $\overline{S_2H'} = 8,8 \text{ cm}$ | ☐ $\overline{S_2H'} = -2,87 \text{ cm}$ |
| ☐ $\overline{S_2H'} = -1,74 \text{ cm}$ | ☒ $\overline{S_2H'} = -3,12 \text{ cm}$ |

Lentilles minces Sphériques



Question 10 (1 pt). A l'aide d'une lentille mince on forme l'image d'un objet réel situé à une distance de 20cm de la lentille. L'image obtenue est réelle et se trouve à la distance de 20cm de la lentille. La vergence de cette lentille est :

- ☐ $V = \text{infini}$ ☐ $V = 0.5 \delta$
☒ $V = +10 \delta$ ☐ $V = -10 \delta$
☐ $V = 0.15 \delta$

Question 11 (1 pt). Deux lentilles minces accolées de vergences respectives +10 dioptries et -5 dioptries forment une lentille mince de distance focale image :

- ☐ $f' = -0,2m$ ☒ $f' = +0,2m$
☐ $f' = +5m$ ☐ $f' = -5m$

Question 12 (1 pt). Deux lentilles minces de vergences respectives +2,5 dioptries et +5 dioptries sont séparées par une distance de 20cm. La vergence (puissance) de ce doublet, placé dans l'air est :

- ☐ $V = +7.5 \delta$ ☒ $V = +5 \delta$
☐ $V = +17 \delta$ ☐ $V = +2.5 \delta$

Miroirs sphériques

Question 13 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

- ☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = \frac{FA'}{SF}$
☒ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$
☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$
☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$

Question 14 (1 pt) On considère un miroir sphérique concave de rayon $R = 0,6 m$. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

- ☐ $\overline{SC} = -0,6m$, et $f = f' = 0,3$
☐ $\overline{SC} = 0,6m$, et $f = f' = 0,3$
☒ $\overline{SC} = -0,6m$, et $f = f' = -0,3$
☐ $\overline{SC} = 0,6m$, et $f = f' = -0,3$

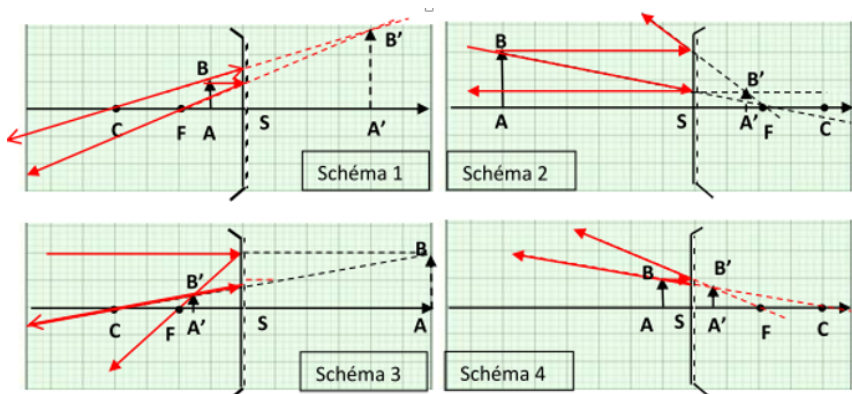
Question 15 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

- ☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = +0,225 m$, et $\overline{SA'} = -0,9 m$,
☒ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = +0,9 m$, et $\overline{SA'} = -0,225 m$,
☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = -0,225 m$, et $\overline{SA'} = 0,9 m$,
☐ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = -0,9 m$, et $\overline{SA'} = 0,225 m$,

Question 16 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image?

- ☒ Objet virtuelle et image réelle ☐ Objet virtuelle et image virtuelle
☐ Objet reel et image réelle ☐ Objet reel et image virtuelle

Question 17 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



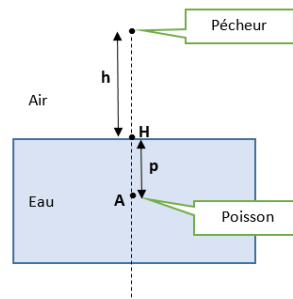
- ☐ Schéma 4 ☐ Schéma 1 ☒ Schéma 3 ☐ Schéma 2

Question 18 (1,5 pt) Un objet est placé à 1,5 cm devant un miroir sphérique. Ce dernier en donne une image renversée agrandie deux fois. Déterminer la position et la valeur algébrique du rayon du miroir. En déduire la nature de l'image, la nature de l'objet et celle du miroir?

- ☒ $\overline{SA'} = -3 cm$, $\overline{SC} = -2 cm$, objet réel, image réelle et miroir concave
☐ $\overline{SA'} = -3 cm$, $\overline{SC} = 2 cm$, objet virtuel, image réelle et miroir concave
☐ $\overline{SA'} = +3 cm$, $\overline{SC} = 2 cm$, objet virtuel, image réelle et miroir convexe
☐ $\overline{SA'} = +3 cm$, $\overline{SC} = -2 cm$, objet réel, image virtuelle et miroir convexe

Dioptries Plans

Question 19 (1 pt). L'œil d'un pêcheur aperçoit, sur la même verticale, un poisson situé à une profondeur $p = 1,40 m$ sous la surface de l'eau d'indice $n = 4/3$. Les yeux du pêcheur sont à une hauteur $h = 1,60 m$ au dessus de l'eau. Déterminer la profondeur p' à laquelle le pêcheur voit le poisson, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.



- ☒ $p' = 1,05 m$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau.
☐ $p' = 1,86 m$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau.
☐ $p' = 1,86 m$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau.
☐ $p' = 1,05 m$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau.

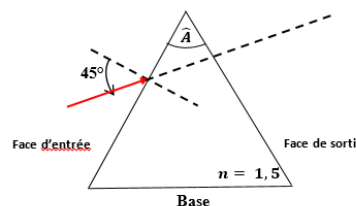
Question 20 (1 pt). Déterminer la hauteur h' à laquelle le poisson voit le pêcheur, préciser la nature de l'image et sa proximité relative par rapport à la surface de l'eau.

- ☐ $h' = 1,20 m$, image réelle et plus proche de la surface de l'eau.
☐ $h' = 2,13 m$, image réelle et plus loin de la surface de l'eau.
☒ $h' = 2,13 m$, image virtuelle et plus loin de la surface de l'eau.
☐ $h' = 1,20 m$, image virtuelle et plus proche de la surface de l'eau.

Marche d'un rayon lumineux à travers un Prisme

Un rayon lumineux pénètre dans un prisme, en forme de triangle équilatéral, d'indice $n = 1,5$ comme le montre la figure ci-dessous. Le rayon incident R_1 tombe sur la face d'entrée avec un angle d'incidence $i = 45^\circ$.

Question 21 (2 pt). Calculer d'abord l'angle limite de réflexion totale I_{lim} sur la face de sortie. Calculer ensuite l'angle d'incidence r' sur la face de sortie correspondant au réfracté de R_1 sur la face d'entrée et calculer enfin la déviation D entre le rayon incident R_1 et celui émergent du prisme.



- ☐ $I_{lim} = 36,35^\circ$ et $r' = 28^\circ$ et $D = 52^\circ$
☐ $I_{lim} = 39,96^\circ$ et $r' = 30^\circ$ et $D = 60^\circ$
☒ $I_{lim} = 41,81^\circ$ et $r' = 31,87^\circ$ et $D = 37,38^\circ$
☐ $I_{lim} = 35,26^\circ$ et $r' = 40^\circ$ et $D = 47^\circ$

Dioptries Sphériques

On considère un dioptre sphérique convergent de centre C , de sommet S et de rayon $R = 4cm$. Ce dioptre sépare deux milieux transparents et homogènes d'indices $n_1 = 1,5$ (milieu d'entrée) et $n_2 = 1$ (milieu de sortie).

Question 22 (1,5pts) : Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$, à travers ce dioptre, d'un objet AB , en fonction de n_1 , n_2 , γ et $\overline{CS}$.

- ☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 + \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$ ☒ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 - \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$
☐ $\overline{CA'} = \frac{(\gamma n_1 - n_2)}{(n_2 - n_1)} \cdot \overline{CS}$ ☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_2 - \gamma n_1)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$

Question 23 (1,5pts) : En déduire la position $\overline{CA}$ d'un objet réel AB pour que son image $A'B'$, à travers ce dioptre, soit droite et deux fois plus grande que l'objet.

- ☐ $\overline{CA} = 2cm$. ☒ $\overline{CA} = -2cm$.
☐ $\overline{CA} = -4cm$. ☐ $\overline{CA} = 4cm$.

Question 24 (1pt) : Ce dioptre donne d'un objet réel AB de hauteur 2cm une image virtuelle $A'B'$, droite de hauteur 6cm. Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$.

- ☒ $\overline{CA'} = -12cm$. ☐ $\overline{CA'} = 12cm$.
☐ $\overline{CA'} = 15cm$. ☐ $\overline{CA'} = -15cm$.